ტესტი ფიზიკაში

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.

ყურადღებით წაიკითხეთ დავალებათა ტიპების აღწერა.

მაქსიმალური ქულა 63.

ტესტის შესასრულებლად გეძლევათ 3 საათი.

გისურვებთ წარმატებას!

თითოეული დავალების ნომრის წინ ფრჩხილებში მითითებულია დავალების ქულა.

№ 1 - 35 დავალებების ინსტრუქცია

თითოეულ კითხვას ახლავს ხუთი სავარაუდო პასუხი. მათგან მხოლოდ ერთია სწორი. არჩეული პასუხი გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე ამგვარად: შესაბამის უჯრაში გააკეთეთ აღნიშვნა - X. არც ერთი სხვა აღნიშვნა, ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური ხაზები, შემოხაზვა და ა. შ. ელექტრონული პროგრამის მიერ არ აღიქმება. თუ გსურთ პასუხების ფურცელზე მონიშნული პასუხის გადასწორება, მთლიანად გააფერადეთ უჯრა, რომელშიც დასვით X ნიშანი და შემდეგ მონიშნეთ პასუხის ახალი ვარიანტი (დასვით X ნიშანი ახალ უჯრაში). შეუძლებელია, ხელმეორედ აირჩიოთ ის პასუხი, რომელიც გადაასწორეთ.

(1) 1. ჩამოთვლილთაგან რომელია ფიზიკური მოვლენა?

I. წყლის გაცხელება; II. ლურსმნის დაჟანგვა; III. მთვარის დაბნელება.

ა) სამივე;

ბ) მხოლოდ I;

გ) მხოლოდ III;

დ) მხოლოდ I და II;

ე) მხოლოდ I და III.

(1) 2. ბავშვმა 40 მ გაიარა დასავლეთის მიმართულებით, შემდეგ კი 30 მ ჩრდილოეთის მიმართულებით. ბავშვის მიერ გავლილი მანძილის შეფარდება გადაადგილების მოდულთან არის:

ა) 1,25

ბ) 1,3

გ) 1,4

დ) 1,5

ე) 1,75

(1) 3. ჩამოთვლილთაგან რომელია ვექტორული სიდიდე?

ა) გავლილი მანძილი;

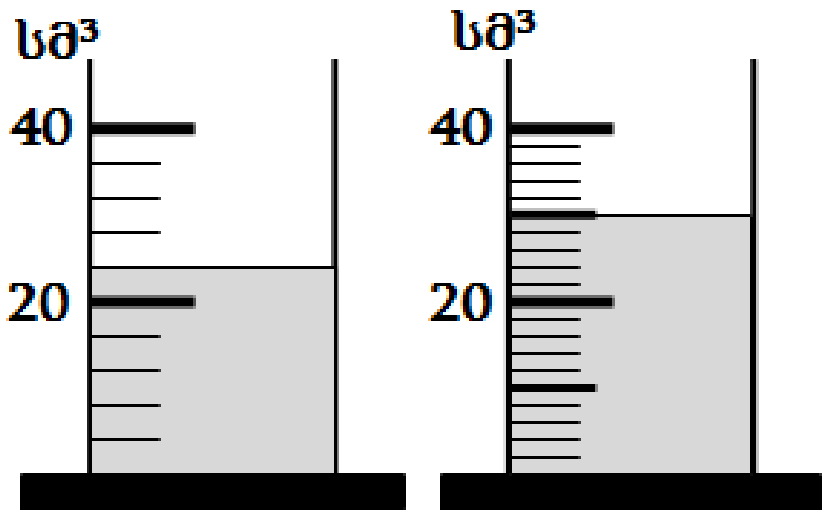
ბ) წნევა;

გ) მუშაობა;

დ) იმპულსი;

ე) დენის ძალა.

(1) 4. ორ მენზურაში ჩასხმულია ტოლი მასის სხვადასხვა სითხე (იხ. ნახ.). იპოვეთ მარცხენა მენზურაში ჩასხმული სითხის სიმკვრივის შეფარდება მარჯვენა მენზურაში ჩასხმული სითხის სიმკვრივესთან.



ა) 4/5

ბ) 5/6

გ) 6/5

დ) 5/4

ე) 15/11

(1) 5. სხვადასხვა სიმაღლიდან ერთდროულად დაიწყო ვარდნა ერთნაირი მასის ორმა სხეულმა. ჩამოთვლილთაგან, ვარდნის პროცესში, რომელი ფიზიკური სიდიდე ექნებათ მათ ერთნაირი დროის ერთსა და იმავე მომენტში? (ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით.)

I. იმპულსი; II. კინეტიკური ენერგია; III. პოტენციალური ენერგია.

ა) მხოლოდ I;

ბ) მხოლოდ II;

გ) მხოლოდ I და II;

დ) მხოლოდ I და III;

ე) სამივე.

(1) 6. მთვარის მასა 81–ჯერ ნაკლებია დედამიწის მასაზე. მთვარე დედამიწას იზიდავს F ძალით. რა ძალით იზიდავს დედამიწა მთვარეს?

ა) F/81

ბ) F/9

გ) F

დ) 9F

ე) 81F

(1) 7. დიაგრამის ოთხი წერტილი გამოსახავს ოთხი სხვადასხვა სხეულის მასებს და კინეტიკურ ენერგიებს. რომელ ორ სხეულს აქვს მოდულით ტოლი იმპულსები?

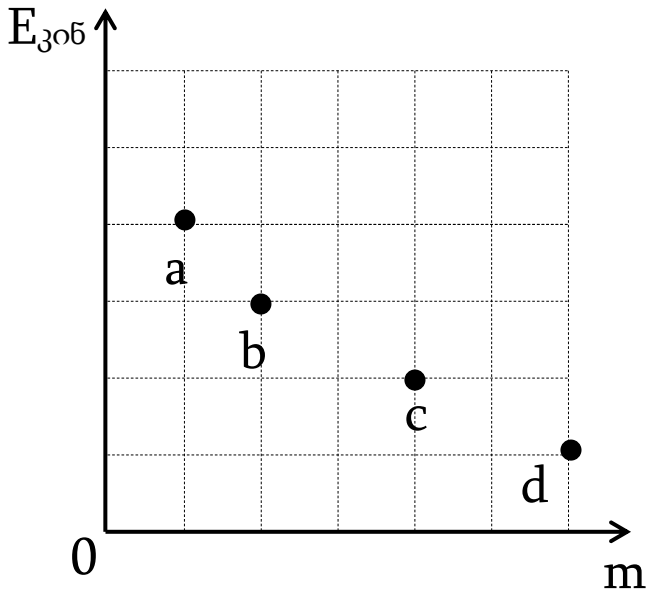
ა) a და b;

ბ) b და c;

გ) c და d;

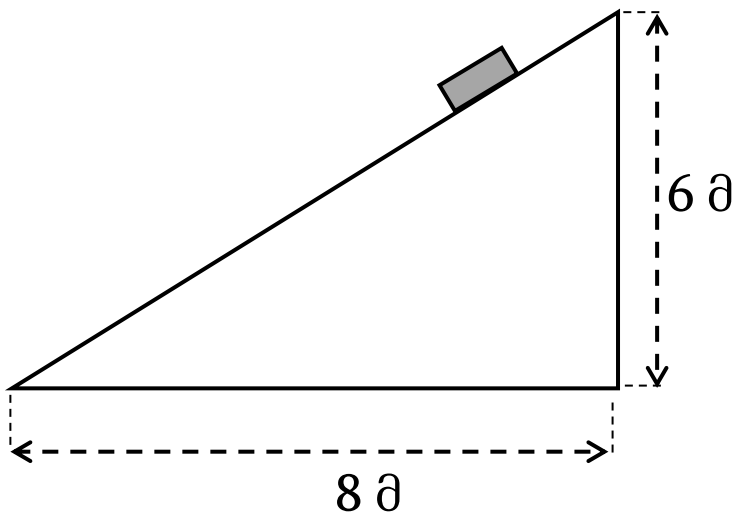
დ) a და c;

ე) b და d.



(1) 8. გლუვი დახრილი სიბრტყის ფუძე 8 მ-ის ტოლია, სიმაღლე კი 6 მ-ის (იხ. ნახ.). დახრილ სიბრტყეზე მოსრიალებს ძელაკი. განსაზღვრეთ ძელაკის აჩქარება.

(თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა g.)



ა) 0,25g ბ) 0,3g გ) 0,4g დ) 0,5g ე) 0,6g

(1) 9. ρ სიმკვრივის სითხეში ჩაძირული m მასის სხეული ჭოჭონაქების სისტემით გაწონასწორებულია m/5 მასის საწონით (იხ. ნახ.). განსაზღვრეთ სხეულის სიმკვრივე.

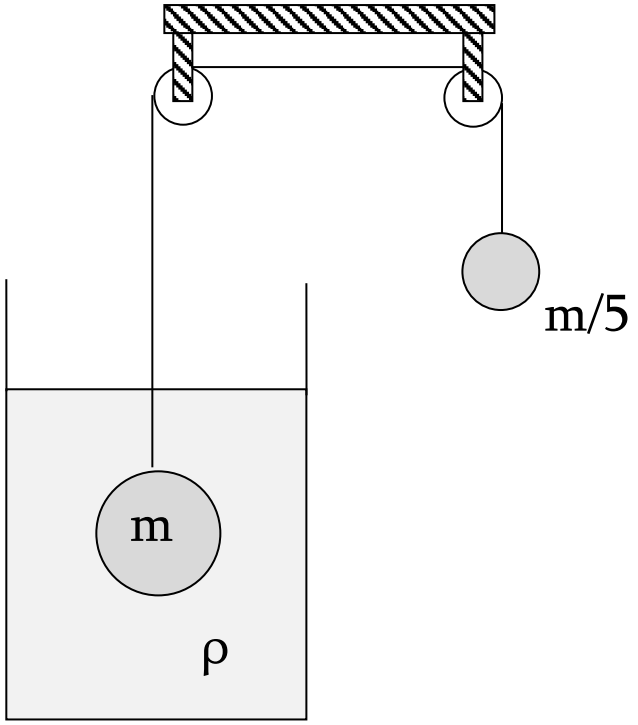
ა) 1,2 ρ

ბ) 1,25 ρ

გ) 1,4 ρ

დ) 1,5 ρ

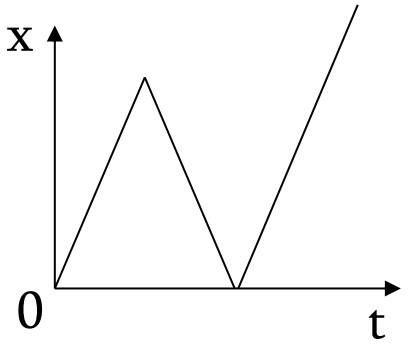
ე) 1,75 ρ



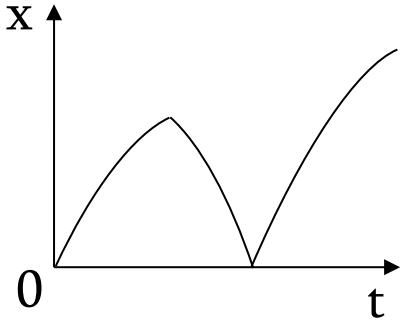
(1) 10. ჭურჭელი, რომელშიც ასხია ρ სიმკვრივისა და h სიმაღლის სითხე, მოძრაობს ვერტიკალურად ქვემოთ მიმართული g/4 აჩქარებით, სადაც g თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა. განსაზღვრეთ სითხის წნევა ჭურჭლის ფსკერზე. ატმოსფერული წნევა უგულებელყავით.

ა) ρgh/4 ბ) ρgh/2 გ) 3ρgh/4 დ) 5ρgh/4 ე) 3ρgh/2

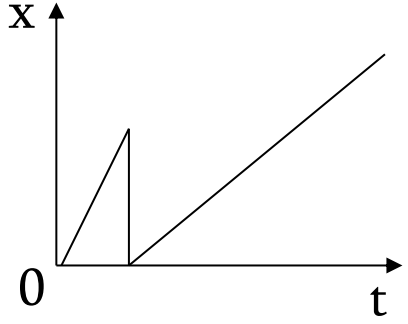
(1) 11. სკოლისაკენ მიმავალ მოსწავლეს გზაში გაახსენდა, რომ სახლში დარჩა რვეული. ის შინ დაბრუნდა და შემდეგ ისევ წავიდა სკოლისაკენ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გრაფიკი შეიძლება გამოსახავდეს მოსწავლის x დაშორებას სახლიდან, როგორც t დროის ფუნქციას სკოლაში მისვლის მომენტამდე?



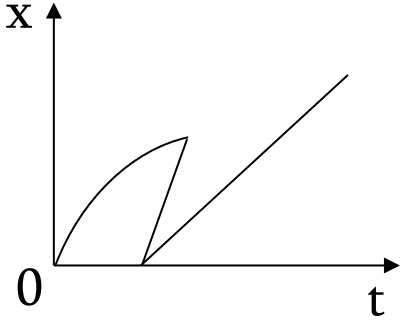
I



II



III



IV

ა) მხოლოდ I; ბ) მხოლოდ I და II; გ) მხოლოდ I და III;

დ) მხოლოდ I, II და III; ე) I, II, III და IV.

(1) 12. ნახატზე გამოსახულია x ღერძზე მოძრავი სხეულის სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლია აჩქარების გეგმილი t=2 წმ მომენტში?

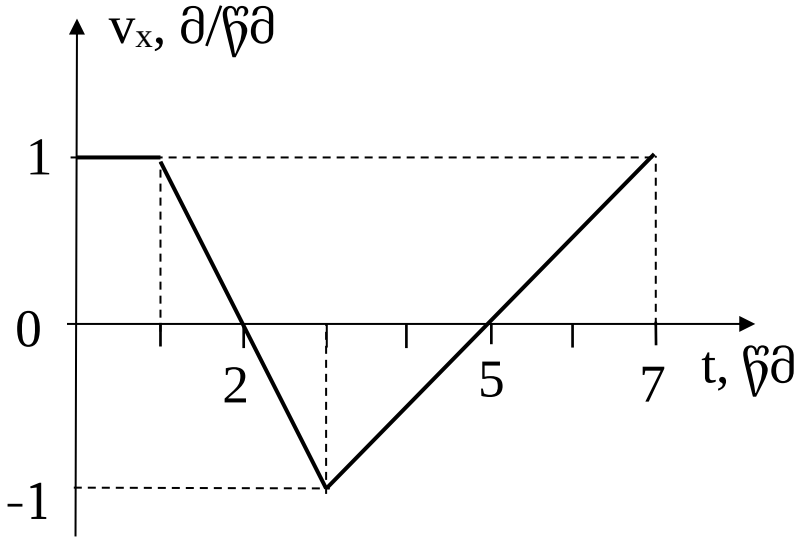
ა) (-2) მ/წმ^2

ბ) (-1) მ/წმ^2

გ) (-0,5) მ/წმ^2

დ) 0

ე) 1 მ/წმ^2



(1) 13. ნახატზე გამოსახულია x ღერძზე მოძრავი სხეულის სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლია გადაადგილების გეგმილი დროის (0 წმ, 7 წმ) შუალედში?

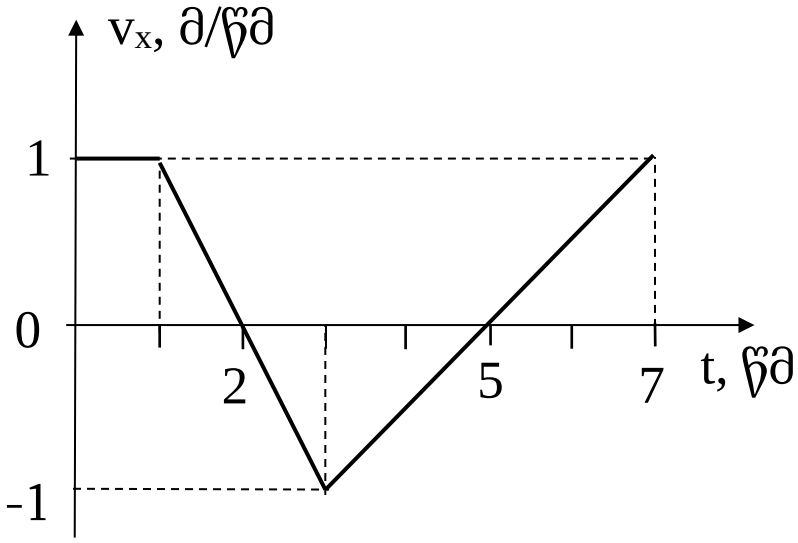
ა) 0

ბ) (-2) მ

გ) (-1) მ

დ) 1 მ

ე) 2 მ



(1) 14. 6v და 8v სიჩქარეებით ურთიერთმართობულ წრფეებზე მოძრავი ტოლი მასის ორი სხეული შეეჯახა და შეეწება ერთმანეთს. განსაზღვრეთ შეწებებული სხეულების სიჩქარე.

ა) v ბ) 5v გ) 7v დ) 10v ე) 14v

(1) 15. ჯერ ამპერმეტრით ვზომავთ დენის ძალას გამტარში, შემდეგ ვოლტმეტრით ვზომავთ ძაბვას გამტარის ბოლოებს შორის. რომელია მცდარი მტკიცება:

I. ვოლტმეტრის წინაღობა გამტარის წინაღობაზე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს;

II. ამპერმეტრის წინაღობა გამტარის წინაღობაზე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს;
III. ამპერმეტრი გამტართან მიმდევრობით უნდა ჩავრთოთ;
IV. ვოლტმეტრი გამტარის პარალელურად უნდა ჩავრთოთ.

ა) მცდარია მხოლოდ I;
ბ) მცდარია მხოლოდ II;
გ) მცდარია მხოლოდ III;
დ) მცდარია მხოლოდ IV;
ე) მცდარია I და III.

(1) 16. ნახატზე გამოსახულ წრედის უბანზე ყველა რეზისტორის წინაღობა ერთმანეთის ტოლია. განსაზღვრეთ ჩამრთველის ჩართვის შემდეგ უბნის წინაღობის შეფარდება ჩამრთველის ჩართვამდე მის წინაღობასთან.

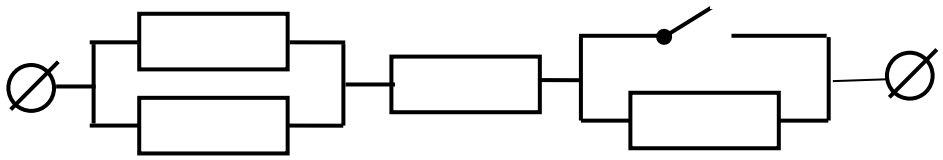
ა) 3/5

ბ) 2/3

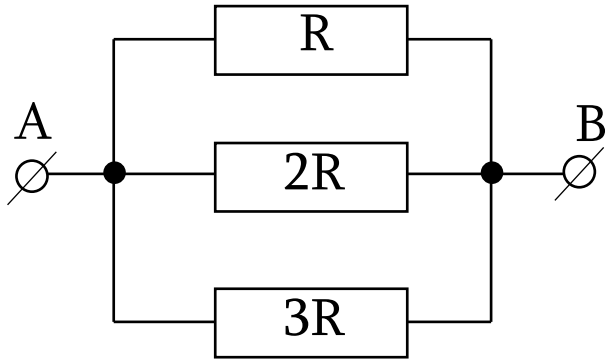
გ) 3/4

დ) 4/5

ე) 5/4



(1) 17. ნახატზე გამოსახულ წრედში R წინაღობის გამტარში დენის ძალაა I. განსაზღვრეთ დენის ძალა AB უბანზე.



ა) $\frac{6}{5}$ I ბ) $\frac{3}{2}$ I გ) $\frac{11}{6}$ I დ) 5 I ე) 6 I

(1) 18. ნახატზე გამოსახულია დენის წყაროს მომჭერებზე ძაბვის დამოკიდებულება წყაროში დენის ძალაზე. განსაზღვრეთ დენის ძალა მოკლე ჩართვისას.

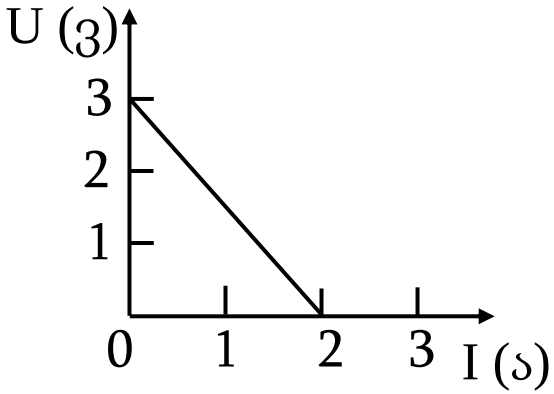
ა) 2/3 ა;

ბ) 1 ა;

გ) 3/2 ა;

დ) 2 ა;

ე) 6 ა.



(1) 19. წერტილოვანი მუხტის ველში a წერტილიდან b წერტილში გადაადგილებისას ველის პოტენციალი გაიზარდა 50% -ით. რამდენი პროცენტით გაიზარდა ველის დაძაბულობის მოდული?

ა) 125%-ით;

ბ) 100%-ით;

გ) 75%-ით;

დ) 50%-ით;

ე) 25%-ით.

(1) 20. მათემატიკური ქანქარას ბურთულა შეცვალეს 4-ჯერ მეტი მასის ბურთულით. რა დაემართა რხევის პერიოდს?

ა) შემცირდა 4-ჯერ;

ბ) შემცირდა 2-ჯერ;

გ) გაიზარდა 2-ჯერ;

დ) გაიზარდა 4-ჯერ;

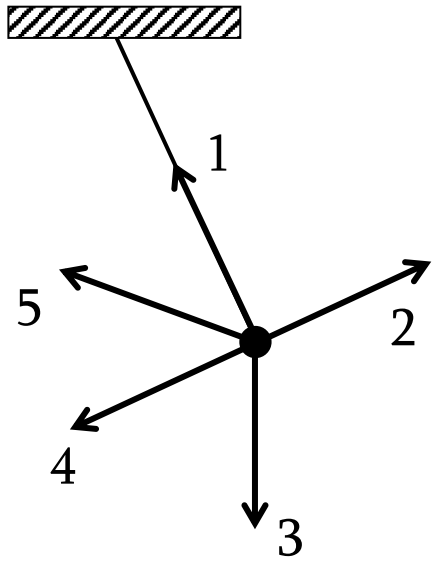
ე) არ შეიცვალა.

(1) 21. სხეული ჰარმონიულად ირხევა და 2 წამში გადის მანძილს წონასწორობის წერტილიდან მაქსიმალური გადახრის წერტილამდე. იპოვეთ ამ რხევის სიხშირე.

ა) 0,125 ჰც ბ) 0,25 ჰც გ) 0,5 ჰც დ) 1 ჰც ე) 2 ჰც

(1) 22. მათემატიკური ქანქარა ასრულებს თავისუფალ რხევას. ნახატზე გამოსახულ მომენტში ბურთულას სიჩქარის მიმართულებას გამოსახავს ისარი 2. რომელი ისარი შეიძლება გამოსახავდეს ამ მომენტში ბურთულას აჩქარების მიმართულებას?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5



(1) 23. როდის მიიღება შემკრებ ლინზაში ლინზის პარალელური საგნის წარმოსახვითი და გადიდებული გამოსახულება? (საგნიდან ლინზამდე მანძილია d, ხოლო ლინზის ფოკუსური მანძილია F.)

ა) როდესაც $d<F$;

ბ) როდესაც $2F>d>F$;

გ) როდესაც $d>2F$;

დ) ყოველთვის;

ე) არასდროს.

(1) 24. ტოლი კინეტიკური ენერგიის პროტონი და α ნაწილაკი შეიჭრა ერთნაირ ერთგვაროვან მაგნიტურ ველებში ძალწირების მართობულად. მაგნიტურ ველში პროტონზე მოქმედი ლორენცის ძალის მოდულია F. რისი ტოლია მაგნიტურ ველში α ნაწილაკზე მოქმედი ლორენცის ძალის მოდული? α ნაწილაკს აქვს პროტონზე ოთხჯერ მეტი მასა და ორჯერ მეტი მუხტი.

ა) F/8 ბ) F/2 გ) F დ) 2F ე) 8F

(1) 25. F ფოკუსური მანძილის მქონე ლინზა ეკრანზე ქმნის საგნის 2-ჯერ შემცირებულ გამოსახულებას. იპოვეთ მანძილი საგანსა და ლინზას შორის.

ა)1,5F

ბ) 3F

გ) 3,5F

დ) 4F

ე) 6F

(1) 26. განსაზღვრეთ, როგორ იცვლება მოცემული მასის იდეალური აირის აბსოლუტური ტემპერატურა მოცულობის 16-ჯერ გაზრდისას, თუ მისი მდგომარეობის ცვლილებისას მუდმივი რჩება მოცულობისა და წნევის კვადრატის ნამრავლი, VP^2=const.

ა) მცირდება 4-ჯერ;

ბ) მცირდება 2-ჯერ;

გ) იზრდება 2-ჯერ;

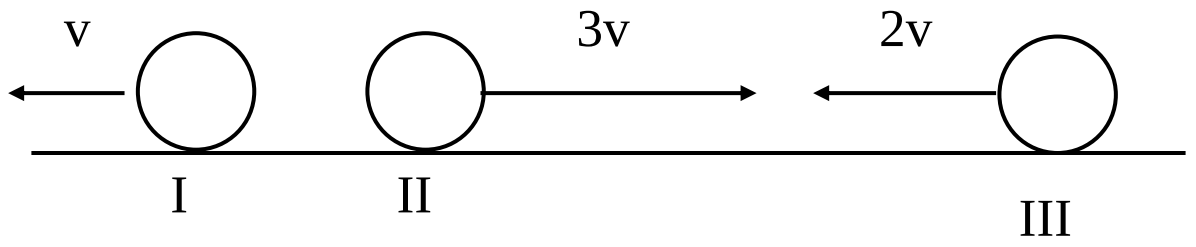
დ) იზრდება 4-ჯერ;

ე) იზრდება 16-ჯერ.

(1) 27. იდეალურმა აირმა გაფართოებისას მიიღო Q სითბოს რაოდენობა და შეასრულა A მუშაობა. ამ დროს აირის აბსოლუტური ტემპერატურა k-ჯერ გაიზარდა. რისი ტოლი იყო აირის საწყისი შინაგანი ენერგია? იდეალური აირის შინაგანი ენერგია აბსოლუტური ტემპერატურის პირდაპირპროპორციულია.

ა) $\frac{Q-A}{k-1}$ ბ) $\frac{Q-A}{k}$ გ) $\frac{Q-A}{k+1}$ დ) $\frac{Q+A}{k}$ ე) $\frac{Q+A}{k-1}$

(1) 28. ნახატზე გამოსახულია ცენტრებზე გამავალი წრფის გასწვრივ მოძრავი ერთნაირი გლუვი ბურთულები და მათი სიჩქარეები. ბურთულების დაჯახებები დრეკადია. რამდენჯერ დაეჯახება II ბურთულა დანარჩენებს?



ა) 1-ჯერ; ბ) 2-ჯერ; გ) 3-ჯერ; დ) 4-ჯერ;

ე) დაჯახებები მუდმივად გაგრძელდება.

(1) 29. m მასის ბურთი ვერტიკალურად ზევით აისროლეს. t დროში მან უმაღლეს წერტილს მიაღწია. რისი ტოლი იქნება ბურთის იმპულსის მოდული ასროლიდან 1,3t დროის შემდეგ? ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა უგულებელყავით.

ა) 0,3mgt ბ) 0,7mgt გ) mgt დ) 1,3mgt ე) 2,3mgt

(1) 30. q, q და 2q წერტილოვანი მუხტები დამაგრებულია ერთ წრფეზე ერთმანეთის მიყოლებით ტოლ მანძილებზე. შუა მუხტზე მოქმედი ელექტრული ძალის მოდული 8 ნ-ია. რისი ტოლია კიდურა q მუხტზე მოქმედი ელექტრული ძალის მოდული?

ა) 4 ნ

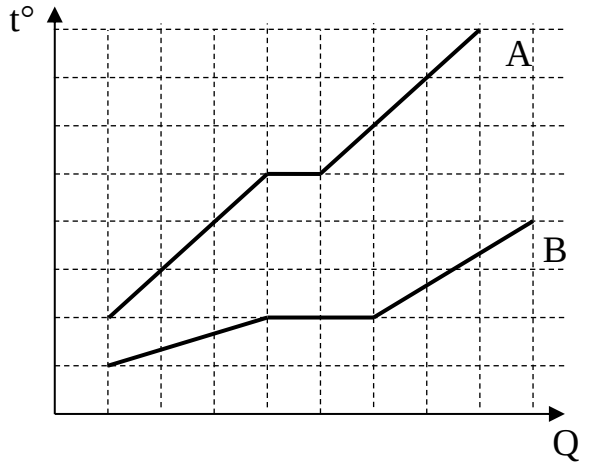
ბ) 6 ნ

გ) 8 ნ

დ) 10 ნ

ე) 12 ნ

(1) 31. ნახატზე გამოსახულია A და B სხეულების დნობის გრაფიკები. t° ტემპერატურაა, Q - მიღებული სითბოს რაოდენობა. სხეულების მასები განსხვავებულია, ხოლო მათი ნივთიერებების **კუთრი** სითბოტევადობები **მყარ მდგომარეობებში** ერთმანეთის ტოლია.
განსაზღვრეთ A სხეულის ნივთიერების დნობის კუთრი სითბო, თუ B სხეულის ნივთიერების დნობის კუთრი სითბოა λ_B.



ა) $\lambda_B/2$ ბ) $2\lambda_B/3$ გ) $3\lambda_B/4$ დ) $3\lambda_B/2$ ე) $2\lambda_B$

(1) 32. ორმა ბიჭმა ერთდროულად ისროლა კენჭები ტბის ნაპირიდან ჰორიზონტისადმი კუთხით. მეორე კენჭის ტბაში ჩავარდნის მომენტში პირველმა მიაღწია ასვლის მაქსიმალურ h სიმაღლეს. განსაზღვრეთ მეორე კენჭის ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე.

ა) $h\sqrt{2}/8$ ბ) $h/4$ გ) $h\sqrt{2}/4$ დ) $h/2$ ე) $h\sqrt{2}/2$

(1) 33. რხევით კონტურში მაქსიმალური დენის ძალაა I_0. რისი ტოლი იქნება დენის ძალა მაშინ, როდესაც კონდენსატორის ენერგია 2-ჯერ მეტი იქნება კოჭას ენერგიაზე?

ა) $I_0/3$ ბ) $I_0/2$ გ) $I_0/\sqrt{3}$ დ) $I_0/\sqrt{2}$ ე) $I_0\sqrt{\frac{2}{3}}$

(1) 34. თავდაპირველად უძრავმა დამუხტულმა ნაწილაკმა ელექტრულ ველში გაირბინა U ძაბვა. ამის შემდეგ ის შეიჭრა ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ძალწირებისადმი მართობულად. მაგნიტურ ველში ეს ნაწილაკი მოძრაობდა R რადიუსის წრეწირზე. მეორეჯერ იმავე ნაწილაკმა გაირბინა 4U ძაბვა, რის შემდეგაც შეიჭრა იმავე მაგნიტურ ველში ძალწირების მართობულად. რა რადიუსის წრეწირზე იმოძრავა ნაწილაკმა ამ შემთხვევაში?

ა) R/4 რადიუსის წრეწირზე;

ბ) R/2 რადიუსის წრეწირზე;

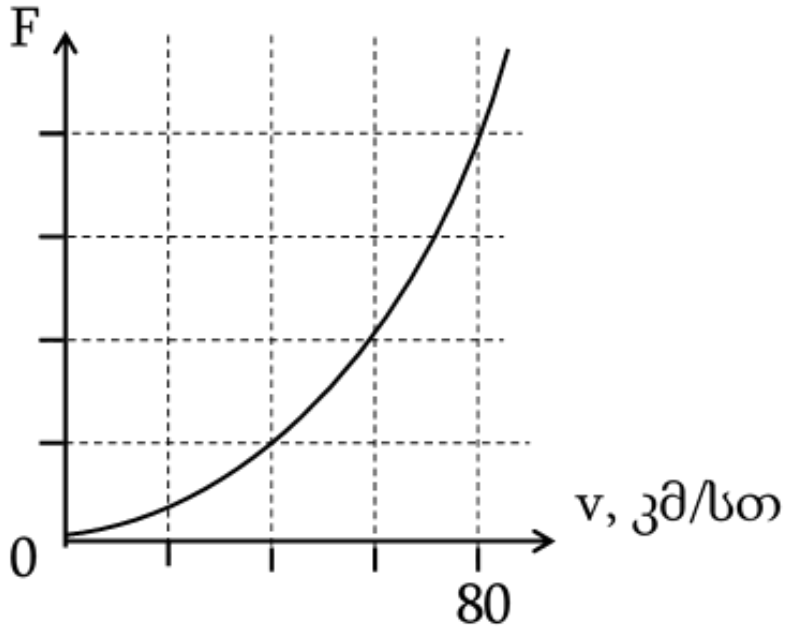
გ) R რადიუსის წრეწირზე;

დ) 2R რადიუსის წრეწირზე;

ე) 4R რადიუსის წრეწირზე.

(1) 35. გრაფიკი გამოსახავს ავტომობილზე მოქმედი წინააღმდეგობის F ძალის დამოკიდებულებას ავტომობილის v სიჩქარეზე. როდესაც ავტომობილი მოძრაობს 40 კმ/სთ სიჩქარით, ავტომობილის ძრავა ავითარებს 15 კვტ სიმძლავრეს.

რა სიმძლავრეს ავითარებს ავტომობილის ძრავა, როდესაც ავტომობილი მოძრაობს 80 კმ/სთ სიჩქარით?



ა) 30 კვტ-ს; ბ) 45 კვტ-ს; გ) 60 კვტ-ს; დ) 90 კვტ-ს; ე) 120 კვტ-ს.

№ 36-37 შესაბამისობის ტიპის დავალებების ინსტრუქცია

გაითვალისწინეთ: ერთი ჩამონათვალის რომელიმე სიდიდეს, პროცესს ან ობიექტს შეიძლება შეესაბამებოდეს ერთი, ერთზე მეტი ან არც ერთი მეორე ჩამონათვალიდან.

(5) 36. შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ ფიზიკურ სიდიდეებს ასოებით დანომრილი ერთეულები და შეავსეთ ცხრილი.

1. ემ ძალა	ა. ჯოული
2. ძალა	ბ. კილოგრამი
3. სითბოს რაოდენობა	გ. ვოლტი
4. სიმძლავრე	დ. კელვინი
5. ხახუნის კოეფიციენტი	ე. ვატი
6. ძაბვა	ვ. ნიუტონი

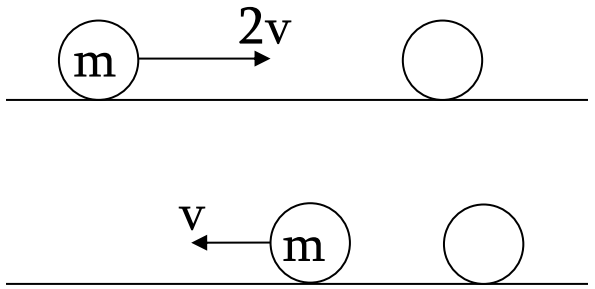
(5) 37. ბრტყელი კონდენსატორი დამუხტეს და გამორთეს დენის წყაროდან. ამის შემდეგ ფირფიტებს შორის მანძილი 2-ჯერ შეამცირეს. ფირფიტებს შორის ჰაერია. შეუსაბამეთ ციფრებით დანომრილ ფიზიკურ სიდიდეებს ასოებით დანომრილი შესაძლო ცვლილებები. პასუხების ფურცელზე ცხრილის სათანადო უჯრებში დასვით ნიშანი **X**.

1. კონდენსატორის ტევადობა	ა. შემცირდა 4-ჯერ
2. კონდენსატორის მუხტი	ბ. შემცირდა 2-ჯერ
3. ძაბვა კონდენსატორზე	გ. არ შეიცვალა
4. ველის დაძაბულობა კონდენსატორში	დ. გაიზარდა 2-ჯერ
5. კონდენსატორის ენერგია	ე. გაიზარდა 4-ჯერ
6. მიზიდულობის ძალა ფირფიტებს შორის	ვ. გაიზარდა 8-ჯერ

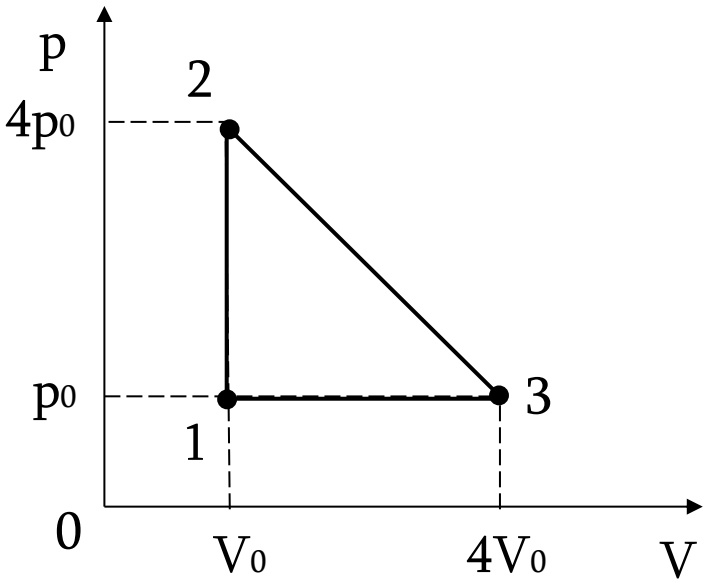
ინსტრუქცია დავალებებისათვის № 38-41

გაითვალისწინეთ: აუცილებელია, მოკლედ, მაგრამ ნათლად წარმოადგინოთ პასუხის მიღების გზა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პასუხი არ შეფასდება.

(3) 38. m მასის ბურთულა 2v სიჩქარით ცენტრულად ეჯახება თავიდან უძრავ მეორე ბურთულას, დრეკადი შეჯახების შემდეგ აირეკლება მისგან და მოძრაობს საწინააღმდეგო მიმართულებით v სიჩქარით (იხ. ნახ.). განსაზღვრეთ მეორე ბურთულას მასა.



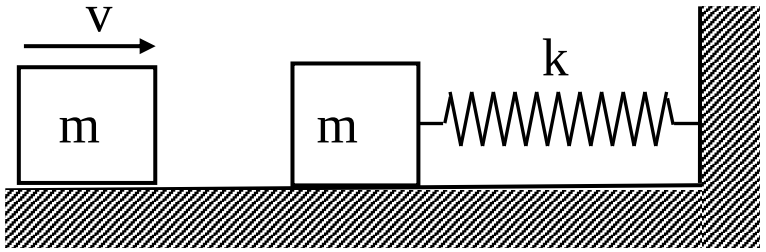
(5) 39. მუდმივი მასის იდეალურმა აირმა შეასრულა ნახატზე გამოსახული 1-2-3 -1 ციკლური პროცესი. 1 მდგომარეობაში აირის აბსოლუტური ტემპერატურაა T_0. p_0 და V_0 მოცემული სიდიდეებია. მოცემული იდეალური აირის შინაგანი ენერგია განისაზღვრება ფორმულით: $U = (3/2)\nu RT$, სადაც ν აირის ნივთიერების რაოდენობაა, R - იდეალური აირის უნივერსალური მუდმივა, ხოლო T - აირის აბსოლუტური ტემპერატურა. განსაზღვრეთ:



1) აირის აბსოლუტური ტემპერატურა 2 მდგომარეობაში;
2) აირის ნივთიერების რაოდენობა;
3) აირის მუშაობა ციკლური პროცესის შესრულებისას;
4) აირის მიღებული სითბოს რაოდენობა 1-2 პროცესში;
5) აირის გაცემული სითბოს რაოდენობა 3-1 პროცესში.

(5) 40. საწყის მომენტში ერთი პროტონი უძრავია, ხოლო მეორე მოძრაობს პირველისკენ v_0 სიჩქარით. ამ მომენტში პროტონებს შორის მანძილია r, ხოლო მათი ურთიერთქმედების ძალაა F. განსაზღვრეთ პროტონებს შორის მინიმალური მანძილი შემდგომი მოძრაობისას. პროტონის მასაა m.
(გაითვალისწინეთ მხოლოდ ელექტრული ურთიერთქმედება.)

(5) 41. გლუვ ზედაპირზე მოთავსებული m მასის ძელაკი k სიხისტის ჰორიზონტალური ზამბარით მიმაგრებულია კედელთან (იხ. ნახ.). თავდაპირველად ძელაკი უძრავია, ხოლო ზამბარა არაა დეფორმირებული. ამ ძელაკს დრეკადად ეჯახება ზამბარის გასწვრივ v სიჩქარით მოძრავი m მასის ძელაკი. დაჯახების დრო ძალზე მცირეა, ამიტომ დაჯახების პროცესში ზამბარა ვერ ასწრებს შეკუმშვას. ხახუნი უგულებელყავით. განსაზღვრეთ:



1) ძელაკების სიჩქარე დაჯახების ბოლოს.

2) ზამბარის მაქსიმალური შეკუმშვა;

3) კედელზე მოქმედი მაქსიმალური ძალა;

4) პირველი დაჯახების მომენტიდან რა დროში დაეჯახებიან ძელაკები ერთმანეთს ხელმეორედ.